UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

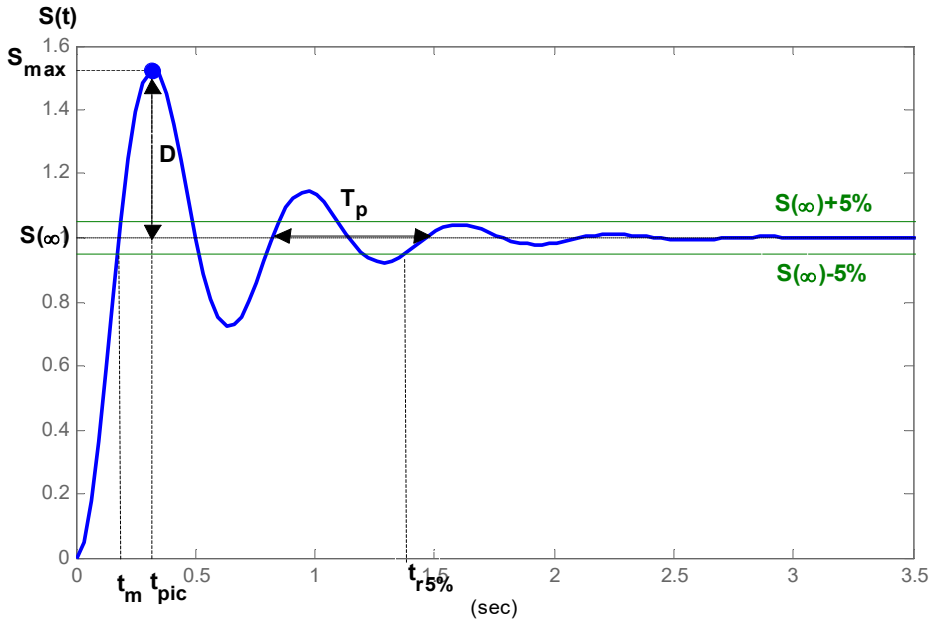
felguezar@gmail.com

------ Séance 4 (26/02)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

Cours d'Automatique Partie 1

Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI



Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

- **Analyse temporelle**
- Analyse fréquentielle

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

Chapitre IV. Étude des systèmes fondamentaux:

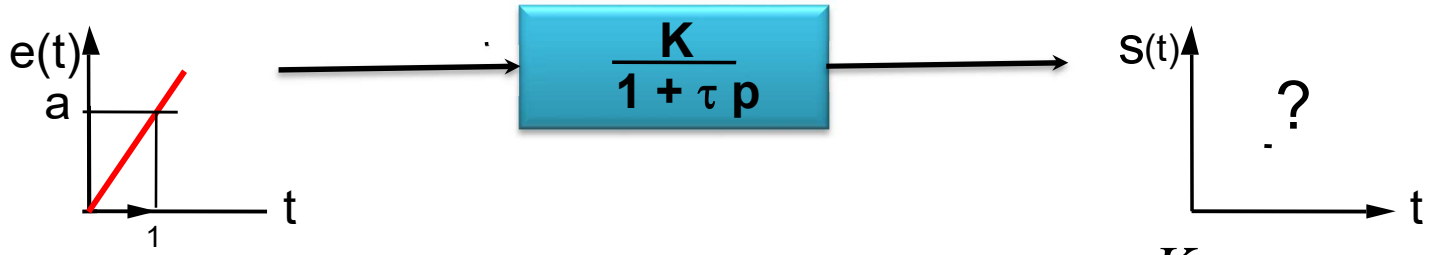
Analyse temporelle

(Suite)



Système du 1er Ordre

Réponse à une rampe



$$e(t) = at.u(t) \Rightarrow E(p) = \frac{a}{p^2} \Rightarrow S(p) = \frac{a}{p^2}.\frac{K}{1+\tau.p}$$

$$S(p) = aK.\left(\frac{1}{p^2} - \frac{\tau}{p} + \frac{\tau^2}{1+\tau.p}\right) \Rightarrow s(t) = \left(aK\left(t - \tau + \tau.e^{\frac{-t}{\tau}}\right)\right)u(t)$$

- Valeurs limites :

$$s(0^+) = \lim_{t \to 0^+} s(t) = 0$$

$$s(+\infty) = \lim_{t \to +\infty} s(t) = aK(t - \tau)$$

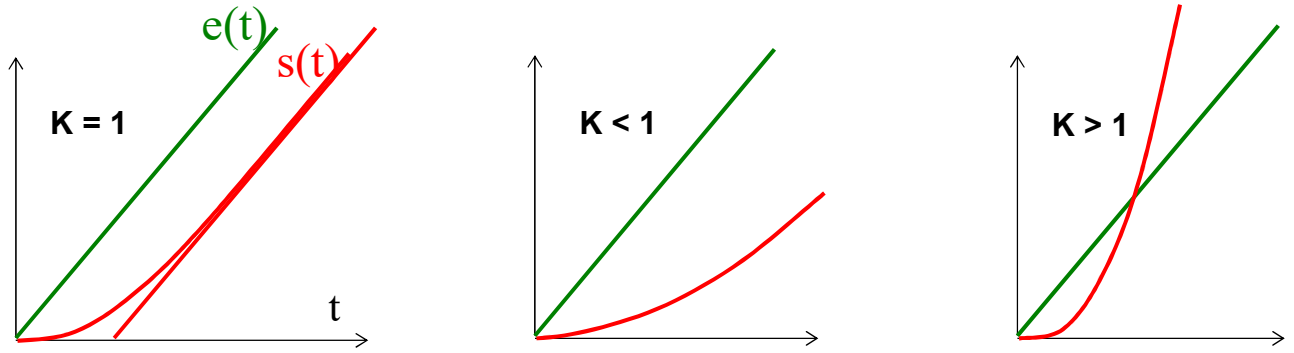
- Tangente à l'origine :

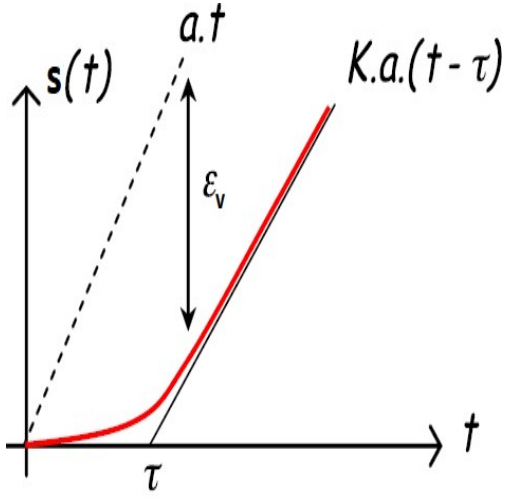
$$\lim_{t \to 0^+} s'(t) = 0$$

Système du 1er Ordre

Réponse à une rampe

Représentation graphique





Observations:

• En régime permanent (t >> τ) on a $s(t) = Ka(t-\tau)$: la sortie tend vers une rampe de pente Ka.

• Pour K = 1, s(t) suit la rampe d'entrée avec un retard τ. La différence entre l'entrée et la sortie est appelée erreur de traînage, εv, elle vaut $\varepsilon_v = \lim_{t\to+\infty} \big(e(t) - s(t)\big) = \lim_{t\to+\infty} at - Ka(t-\tau) = \lim_{t\to+\infty} at - a(t-\tau) = \boldsymbol{a\tau}$.

• Pour K ≠ 1, les pentes étant différentes, εv tend vers l'infini (divergence (∞ : k<1, -∞ : k>1)).

Système du 1er Ordre

Recherche de l'erreur de traînage (ou de vitesse) ε_v:

La précision est définie comme précédemment par : $\lim_{t\to+\infty} \varepsilon_v = \lim_{t\to+\infty} \big(e(t) - s(t)\big)$

Pour calculer cette limite, on peut passer dans le domaine symbolique de Laplace et utiliser le théorème de la valeur finale, on a : $E(p) = \frac{1}{p^2}$ rampe unitaire et $S(p) = \frac{K}{p^2(1+\tau p)}$

Donc

$$\boldsymbol{\varepsilon_v(+\infty) = \lim_{p\to 0^+} p\big(E(p) - S(p)\big) = \lim_{p\to 0^+} p\left(\frac{1}{p^2} - \frac{K}{p^2(1+\tau p)}\right)}$$

Donc:

- si K=1 alors $\boldsymbol{\varepsilon_v(+\infty) = \tau}$
- si K<1 alors $\boldsymbol{\varepsilon_v(+\infty) = +\infty}$
- si K>1 alors $\boldsymbol{\varepsilon_v(+\infty) = -\infty}$

A retenir:

ordre		entrée	Tangente à l'origine	Précision ε_v
1	$\frac{K}{(1+\tau p)}$	Rampe unitaire $E(p) = \frac{1}{p^2}$	horizontale	τ si K=1 $+\infty$ si K<1 $-\infty$ si K>1

Système de 2nd Ordre

Définition

Un système du second ordre est un système où la relation entre l'entrée et la sortie peut se mettre sous la forme d'une équation différentielle du second ordre à coefficients constants :

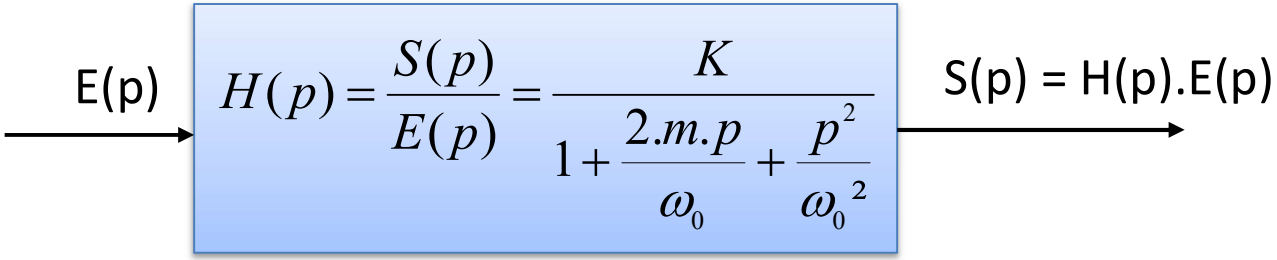
$$\frac{1}{\omega_0{}^2}.\frac{d^2s(t)}{dt}+\frac{2.m}{\omega_0}.\frac{ds(t)}{dt}+s(t)=K.e(t)$$

K : gain statique,

m : coefficient d'amortissement,

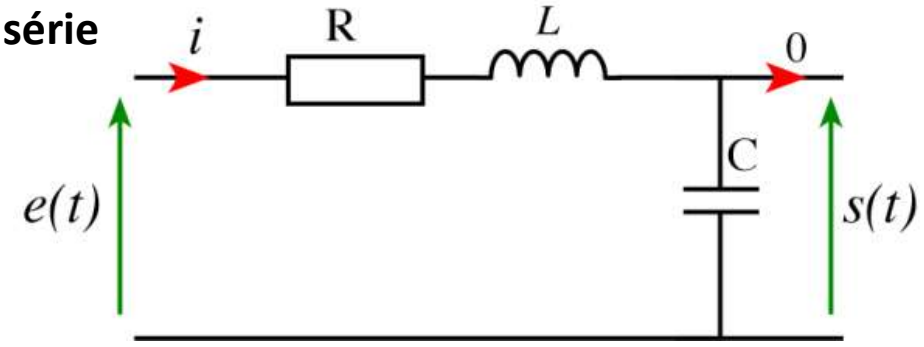
ω_0 : pulsation propre non amortie du système.

Si les conditions initiales sont nulles , la fonction de transfert dans le domaine de Laplace s'écrit sous forme canonique comme suit:



Exemple de Système de 2nd Ordre

Exemple **Circuit (RLC) série**



On a

$$e(t) = R.i(t) + L.\frac{di(t)}{dt} + s(t)$$

$$i(t) = C\frac{ds(t)}{dt}$$

$$\Leftrightarrow e(t) = LC.\frac{d^2s(t)}{dt^2} + RC.\frac{ds(t)}{dt} + s(t)$$

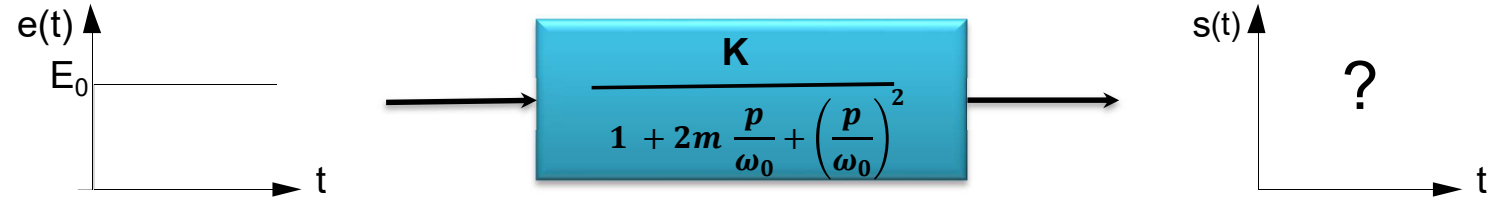
En prenant la transformée de Laplace de cette expression (CI=0), il vient :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{LC\,p^2 + RC\,p + 1} = \frac{K}{1 + \frac{2.m.p}{\omega_0} + \frac{p^2}{{\omega_0}^2}}$$

Par identification avec la forme canonique, on a : K = 1, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ & $m = \frac{R}{2\sqrt{L/C}}$

Système de 2nd Ordre

Réponse à un échelon – Réponse indicielle



$$e(t) = E_0 u(t) \Rightarrow E(p) = \frac{E_0}{p} \Rightarrow S(p) = \frac{KE_0}{p\left(\frac{p^2}{\omega_0{}^2} + 2m\frac{p}{\omega_0} + 1\right)} = \frac{KE_0\omega_0{}^2}{p(p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0{}^2)}$$

- Valeurs limites

$$\lim_{t\to 0} s(t) = \lim_{p\to+\infty} p.S(p) = 0 \qquad \lim_{t\to+\infty} s(t) = \lim_{p\to 0} p.S(p) = KE_0$$

- La décomposition de *S(p)* dépend des racines de l'équation caractéristique :

$$p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0{}^2 = 0$$

$$\Delta = 4m^2\omega_0{}^2 - 4\omega_0{}^2 = 4\omega_0{}^2(m^2 - 1)$$

Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

$\Delta = 4\omega_0{}^2(m^2-1)$ → $\Delta' = \omega_0{}^2(m^2-1)$ → Trois cas à considérer :

Δ’	< 0	= 0	> 0
Cas	0≤m < 1	m = 1	m > 1
Les racines : p_1, p_2	$\begin{cases} p_1 = \omega_0(-m + j\sqrt{1-m^2}) \\ p_2 = \omega_0(-m - j\sqrt{1-m^2}) \end{cases}$	$p_1 = p_2 = -\omega_0$	$\begin{cases} p_1 = \omega_0(-m + \sqrt{m^2-1}) \\ p_2 = \omega_0(-m - \sqrt{m^2-1}) \end{cases}$
Nature des racines	Racines complexes conjuguées à parties réelles négatives (Racines imaginaires conjuguées pour m=0)	Racines doubles réelles négatives	Racines distinctes réelles négatives

- Cas où m>1 : régime apériodique
- Cas où m=1 : régime apériodique critique
- Cas où 0≤m<1 : régime oscillatoire

Réponse à un échelon unitaire avec Matlab

```
num = K; den = [1/w0^2  2*m/W0  1];
t = 0:0.01:tf;
s = step(num, den, t);
```

Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

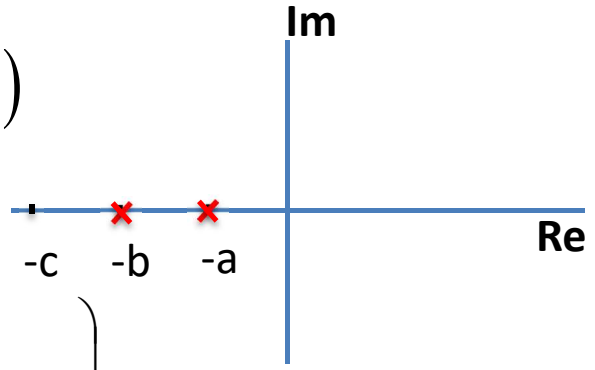
Cas où m>1 : régime apériodique $\Delta' > 0$

$$S(p) = \frac{E_0 K \omega_0^{\,2}}{p(p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^{\,2})} \quad \Rightarrow \quad S(p) = \frac{E_0 K \omega_0^{\,2}}{p(p - p_1)(p - p_2)}$$

Le discriminant Δ'>0, on a donc deux racines réelles distinctes négatives (leur somme est négative et leur produit positif). Soient ces deux racines:

$$p_1 = \omega_0\left(-m - \sqrt{m^2 - 1}\right) \qquad p_2 = \omega_0\left(-m + \sqrt{m^2 - 1}\right)$$

tq: $\tau_1 = -\frac{1}{p_1}$ et $\tau_2 = -\frac{1}{p_2}$ avec $\omega_0^{\,2} = \frac{1}{\tau_1 \tau_2}$ ($\tau_2 < \tau_1$)



$$\Rightarrow \quad S(p) = KE_0\left(\frac{1}{p} + \frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1}\cdot\frac{1}{\left(p + \frac{1}{\tau_1}\right)} - \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1}\cdot\frac{1}{\left(p + \frac{1}{\tau_2}\right)}\right)$$

$$\Rightarrow \quad s(t) = KE_0\left(1 + \frac{1}{\tau_2 - \tau_1}\left(\tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)\right)u(t)$$

Régime permanent

Régime transitoire

Système de 2nd Ordre

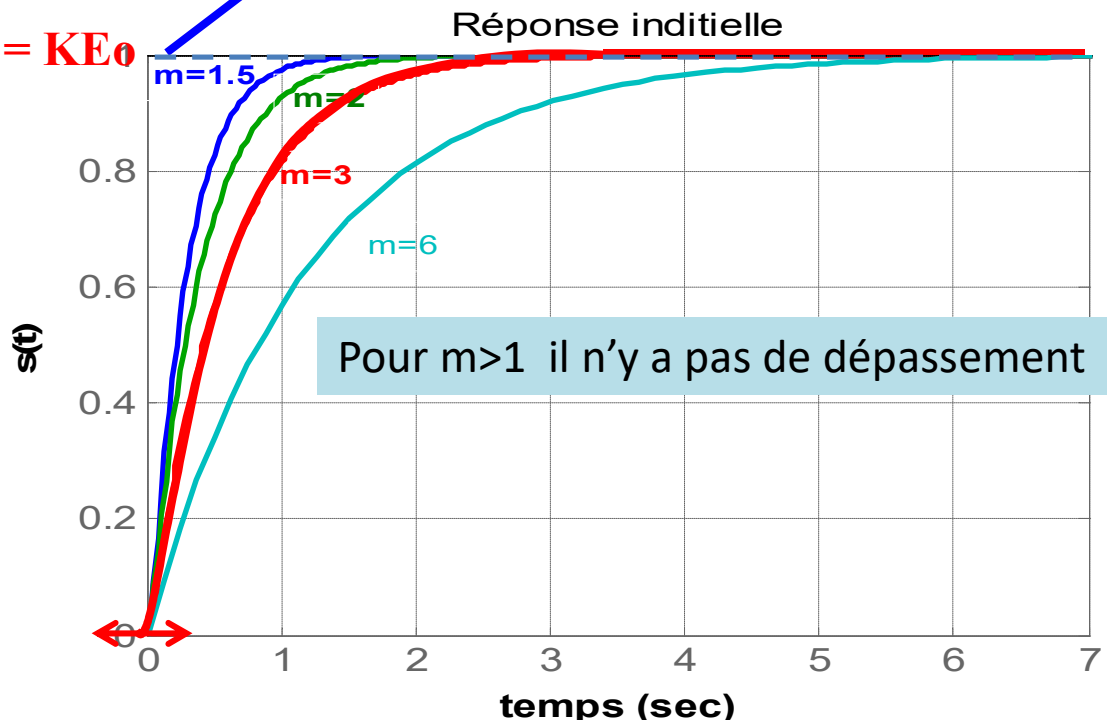
Réponse indicielle

Cas où m>1 : régime apériodique

$$s(t) = KE_0\left(1 + \frac{1}{\tau_2 - \tau_1}\left(\tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)\right)u(t)$$

Représentation graphique

S(+∞)=V.F. = KEo



Pour m>1 il n'y a pas de dépassement

La réponse indicielle d'un système du 2nd ordre caractérisé par m > 1 est comparable à celle d'un 1er ordre mise à part la tangente horizontale à l'origine.

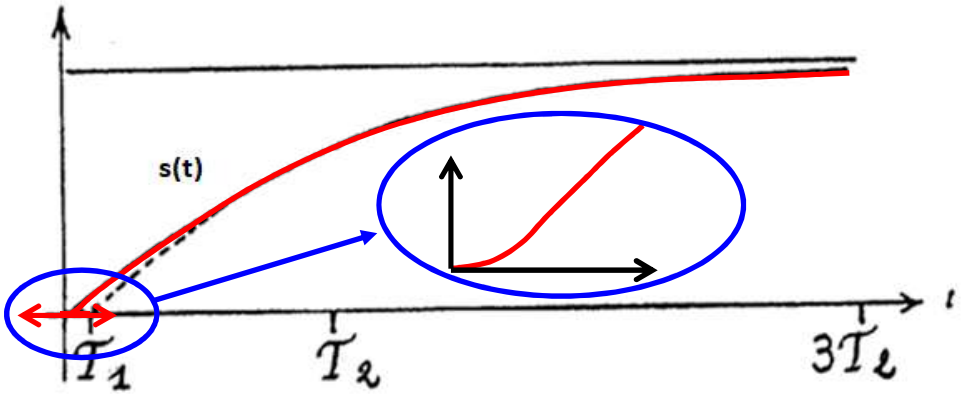
Système de 2nd Ordre

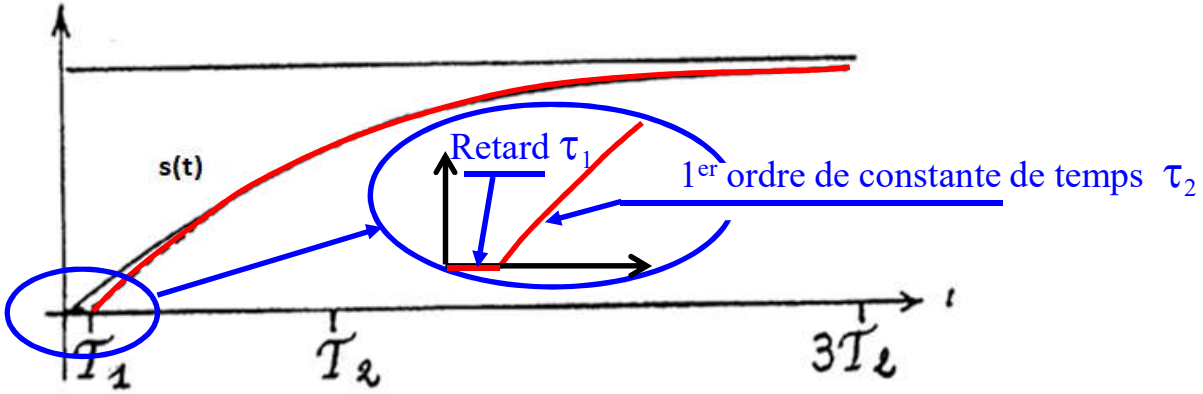
Réponse indicielle

Cas où m>1 : régime apériodique

$$s(t) = \left(K + \frac{K}{\tau_2 - \tau_1} \left(\tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right) u(t)$$

Si m>> 1 l'une des racines remporte sur l'autre et la réponse ressemble à un premier ordre.



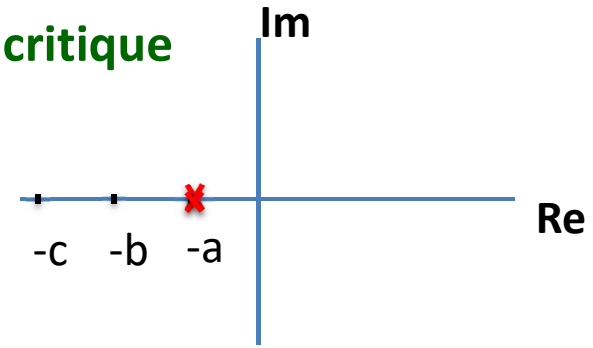


Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

Cas où m=1 : régime apériodique critique

$$\Delta' = 0$$



$$S(p) = \frac{E_0 K \omega_0^{\,2}}{p(p-p_1)(p-p_2)} \qquad \text{avec :} \quad p_1 = p_2 = -\omega_0$$

La réponse du système se met sous la forme :

$$S(p) = \frac{KE_0\omega_0^{\,2}}{p(p+\omega_0)^2}$$

Décomposons cette fraction rationnelle en éléments simples. On obtient :

$$S(p) = \frac{KE_0}{p} - \frac{KE_0}{p+\omega_0} - \frac{KE_0\omega_0}{(p+\omega_0)^2}$$

$$S(p) = KE_0\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+\omega_0} - \omega_0 \cdot \frac{1}{(p+\omega_0)^2}\right)$$

La transformée de Laplace inverse donne :

$$s(t) = KE_0\left(1 - e^{-\omega_0 t} - \omega_0 t e^{-\omega_0 t}\right)u(t)$$

Régime permanent **Régime transitoire**

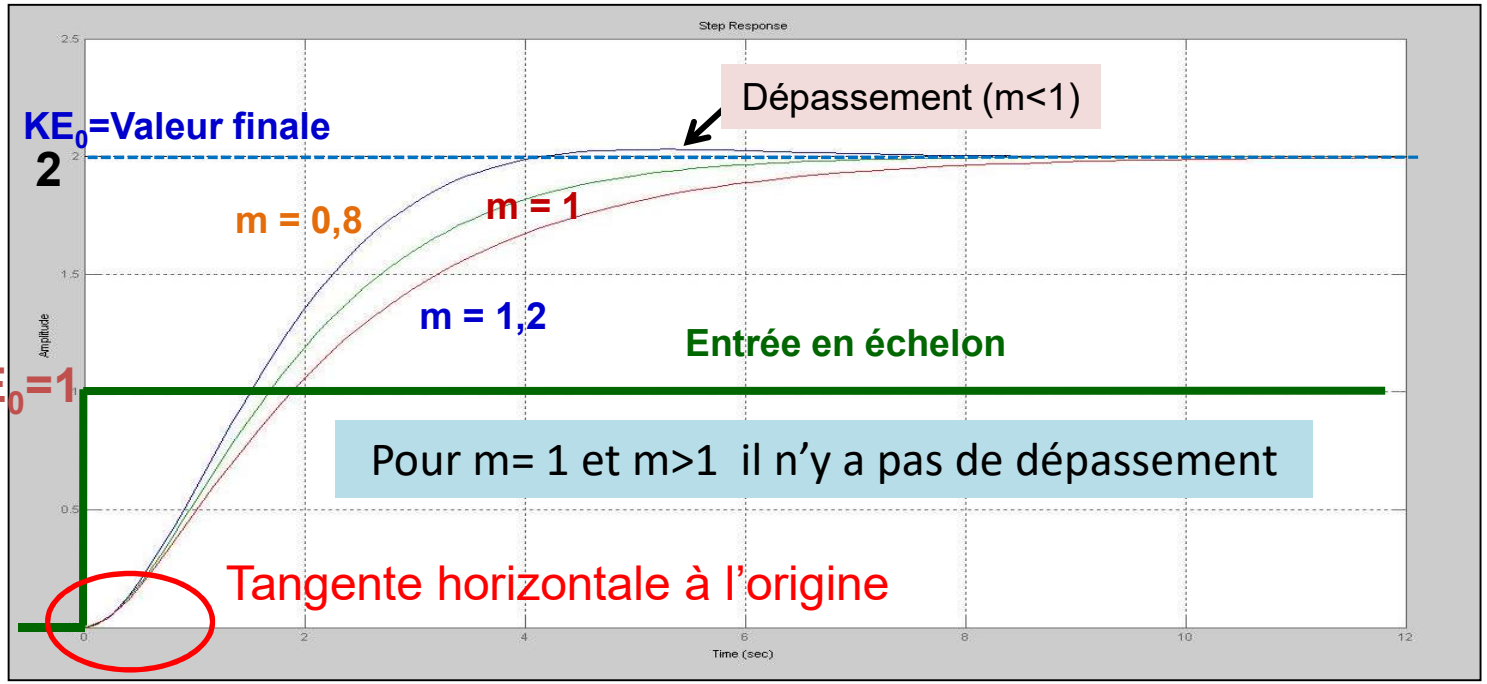
Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

Cas où m=1 : régime apériodique critique

$$s(t) = KE_0\left(1 - e^{-\omega_0 t} - \omega_0 t e^{-\omega_0 t}\right)u(t)$$

Représentation graphique

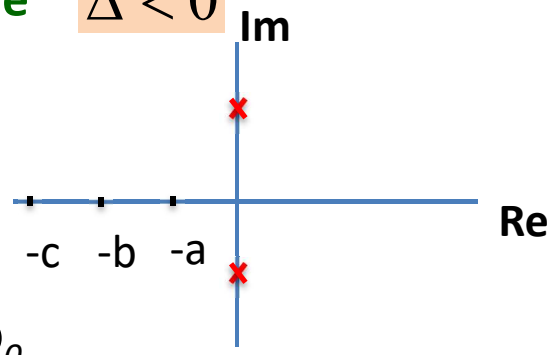


On retrouve le même type de réponse que précédemment : toujours pas de dépassement ; le système présente un meilleur temps de réponse.

Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

Cas où 0≤m<1 : régime oscillatoire $\Delta' < 0$



Cas particulier m = 0 : Régime oscillant pur

Dans ce cas, l'équation caractéristique D(p) admet deux pôles imaginaires conjugués : $p_1=-j\omega_0$ et $p_2=+j\omega_0$

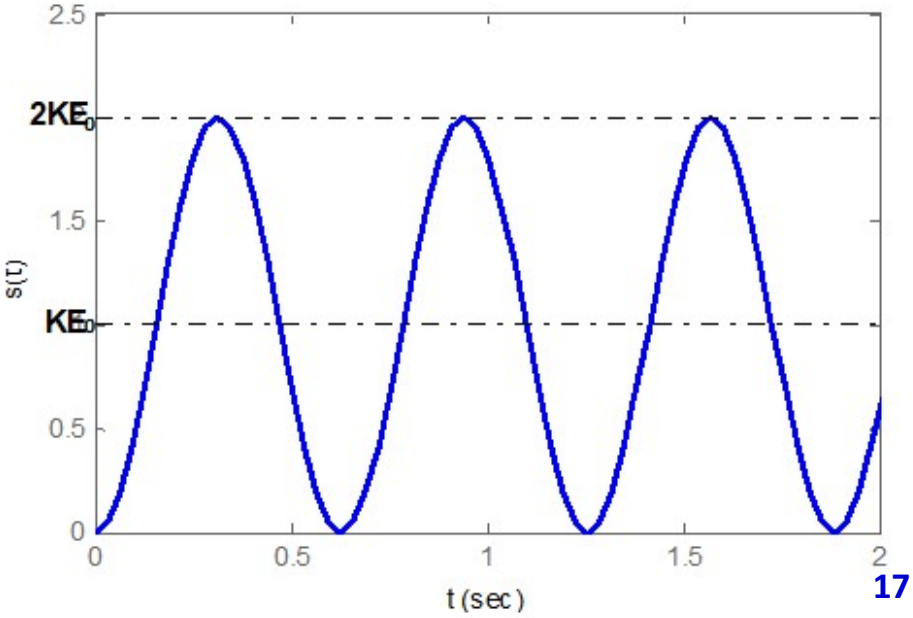
$$S(p)=\frac{E_0K\omega_0^2}{p(p-p_1)(p-p_2)}=\frac{E_0K\omega_0^2}{p(p^2+\omega_0^2)}$$

$$S(p)=\frac{A}{p}+\frac{Bp+C}{p^2+\omega_0^2}=\frac{E_0K_0}{p}-\frac{E_0K_0p}{p^2+\omega_0^2}$$

La réponse indicielle temporelle est donnée par :

$$s(t) = KE_0\left[1-\cos(\omega_0 t)\right]$$

Représentation graphique

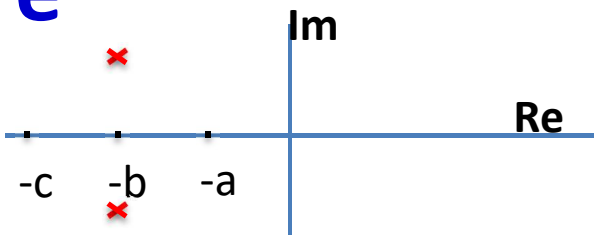


Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

Cas où 0<m<1 : régime oscillatoire

pôles complexes conjuguées $\Delta' < 0$



$$S(p) = \frac{KE_0\omega_0^{\,2}}{p(p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^{\,2})} \Rightarrow S(p) = \frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^{\,2}}$$

$$S(p) = \frac{KE_0}{p} - \frac{KE_0 p + 2E_0 m\omega_0}{p^2 + 2m\omega_0 p + \omega_0^{\,2}} \Rightarrow S(p) = \frac{KE_0}{p} - \frac{KE_0 p + 2KE_0 m\omega_0}{p^2 + 2m\omega_0 p + m^2\omega_0^{\,2} - m^2\omega_0^{\,2} + \omega_0^{\,2}}$$

$$\Rightarrow S(p) = KE_0\left[\frac{1}{p} - \frac{p + 2m\omega_0}{(p + m\omega_0)^2 + \left(\omega_0\sqrt{1-m^2}\right)^2}\right]$$

$$\Rightarrow S(p) = KE_0\left[\frac{1}{p} - \frac{p + m\omega_0}{(p + m\omega_0)^2 + \left(\omega_0\sqrt{1-m^2}\right)^2} - \frac{m}{\sqrt{1-m^2}} \cdot \frac{\omega_0\sqrt{1-m^2}}{(p + m\omega_0)^2 + \left(\omega_0\sqrt{1-m^2}\right)^2}\right]$$

$$s(t) = KE_0\left[1 - e^{-m.\omega_0.t}\cos\left(\omega_0\sqrt{1-m^2}t\right) - \frac{m}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m.\omega_0.t}\sin\left(\omega_0\sqrt{1-m^2}t\right)\right]u(t)$$

Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

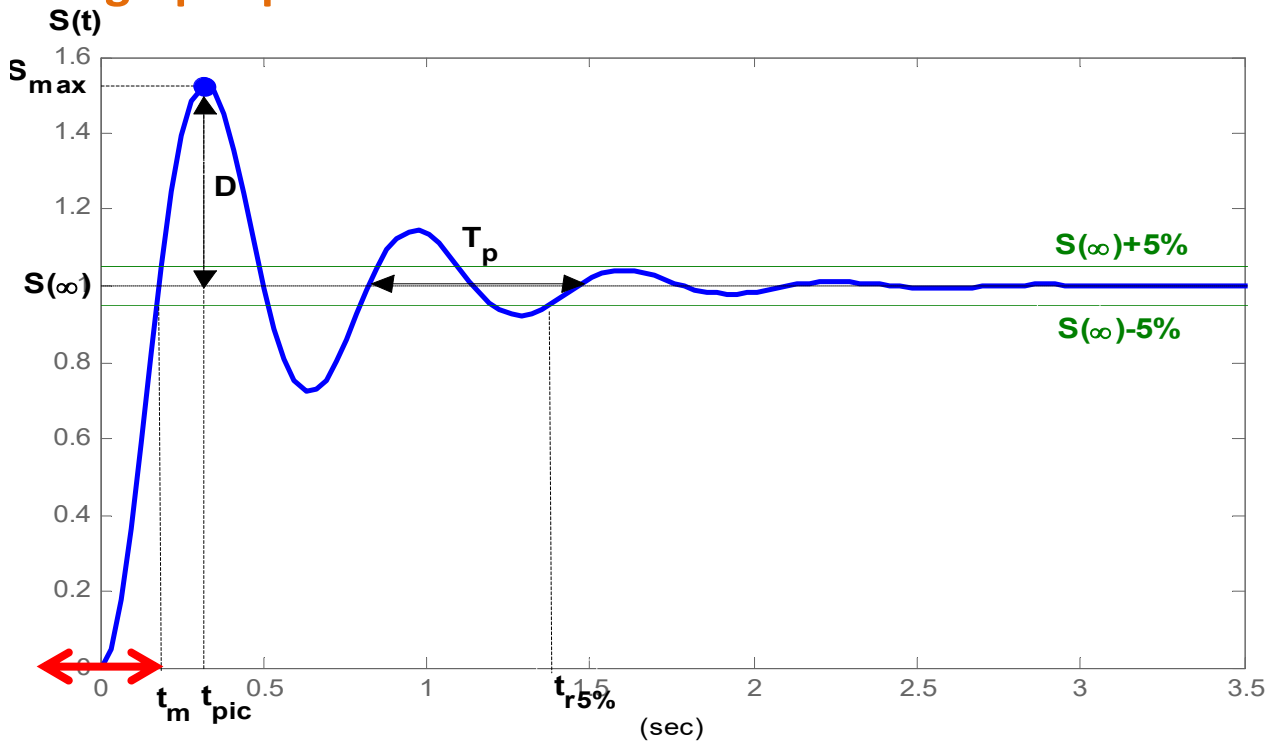
Cas où 0<m<1 : régime oscillatoire

$$s(t) = KE_0\left[1 - e^{-m.\omega_0.t}\cos\left(\omega_0\sqrt{1-m^2}t\right) - \frac{m}{\sqrt{1-m^2}}e^{-m.\omega_0.t}\sin\left(\omega_0\sqrt{1-m^2}t\right)\right]u(t)$$

On pose $\cos\varphi = m$ et $\sin\varphi = \sqrt{1-m^2}$ ⇒

$$s(t) = KE_0\left[1 - \frac{e^{-m\omega_0 t}}{\sqrt{1-m^2}}\sin\left(\omega_0\sqrt{1-m^2}t + \varphi\right)\right]u(t)$$

Représentation graphique



Système de 2nd Ordre

Réponse indicielle

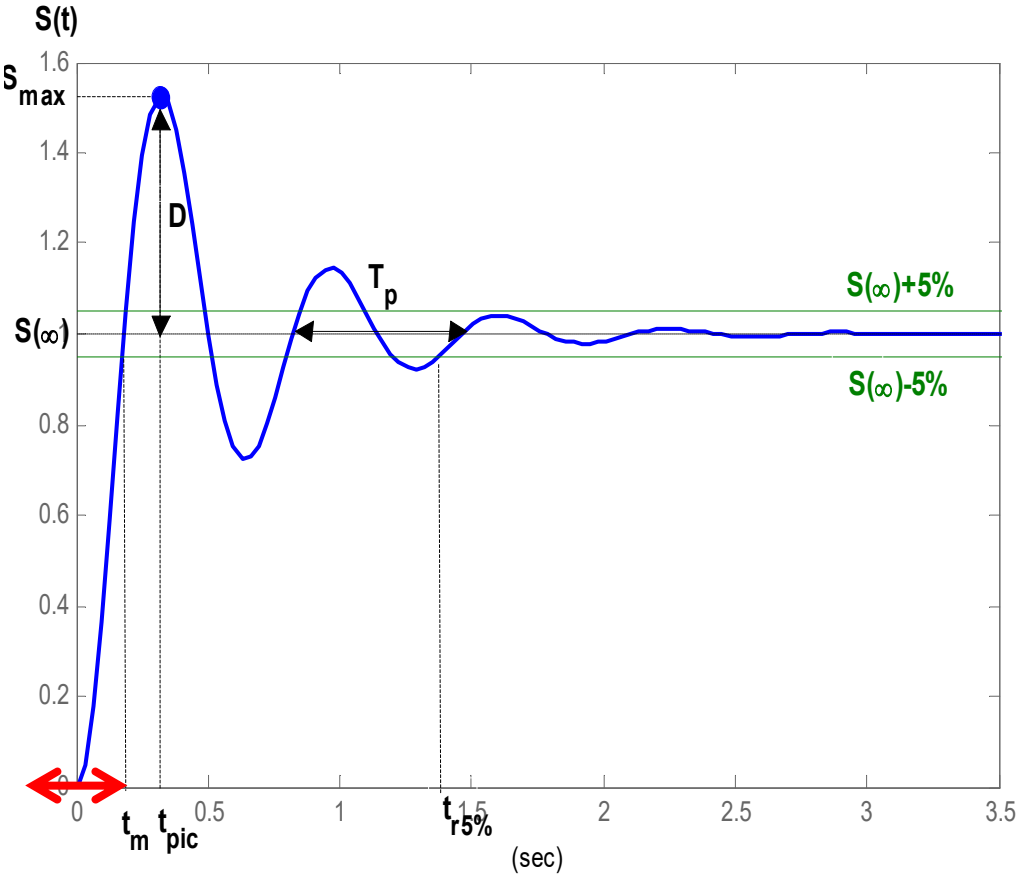
Cas où 0<m<1 : régime oscillatoire

le régime transitoire de la réponse indicielle s(t) présente des oscillations amortis centrées sur la valeur finale s(+∞).

Cinq paramètres sont intéressants :

- **le temps de montée t_m**
- **le temps de réponse $t_{r5\%}$**
- **le temps du premier maximum t_{pic}**
- **le dépassement D exprimé en % de la valeur finale**
- **la pseudo période T_p**

Représentation graphique



Système de 2nd Ordre

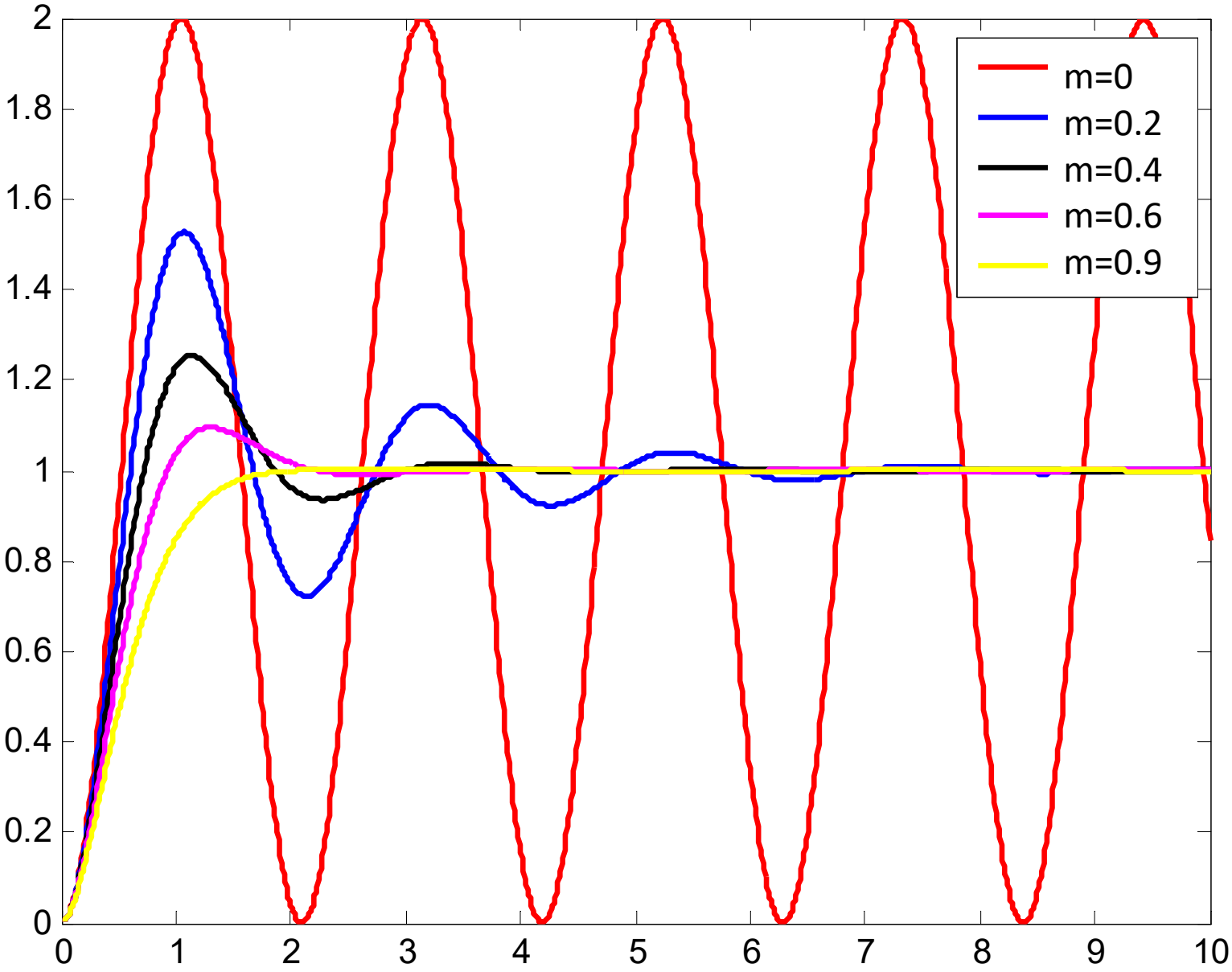
Réponse indicielle

Cas où 0<m<1 : régime oscillatoire

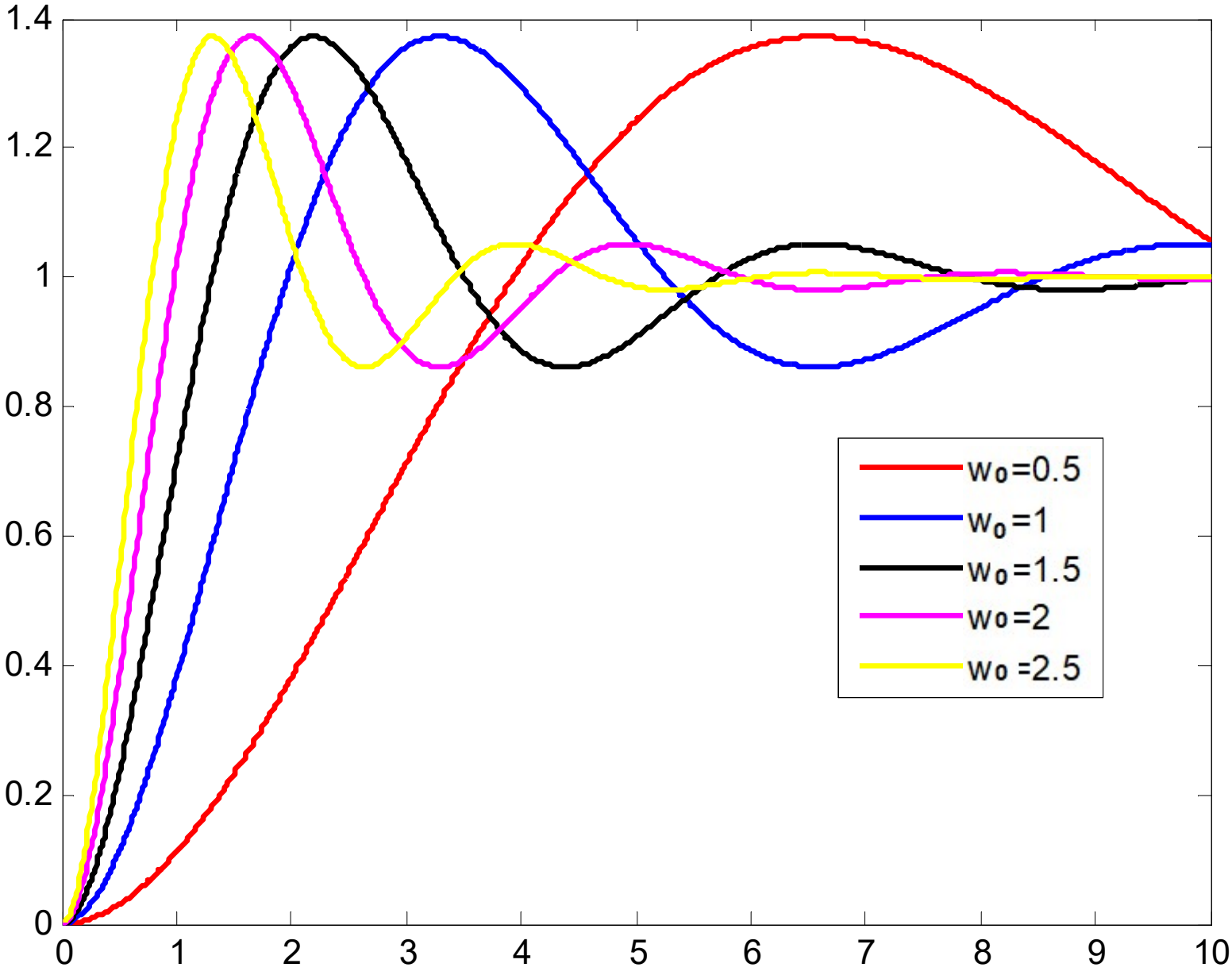
TABLEAU DE QUELQUES GRANDEURS CARACTERISRIQUES

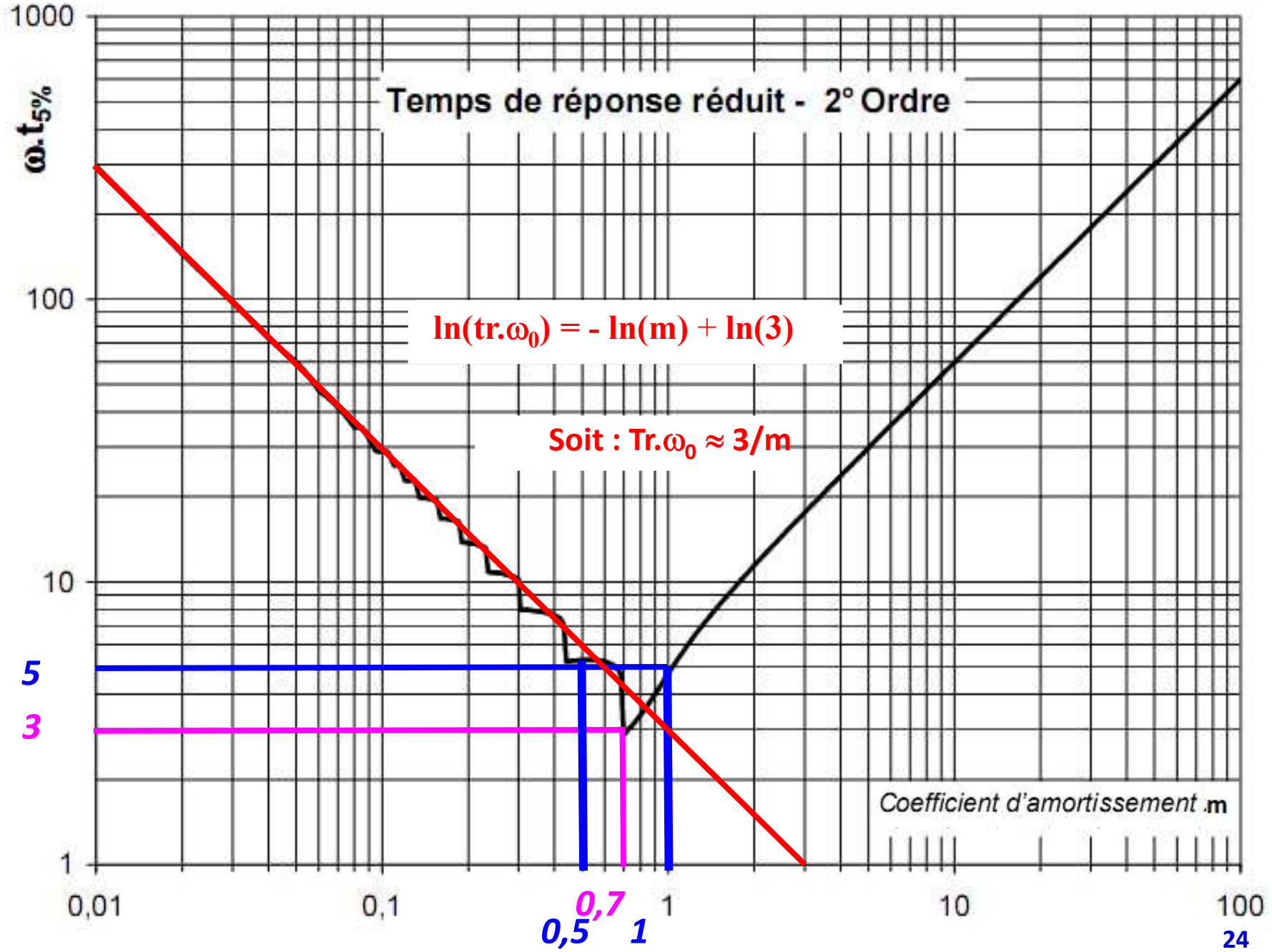
Temps de montée	$t_m = \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}\left(\pi - \frac{1}{\cos m}\right)$
Temps de réponse à n %	$t_r = \frac{1}{\omega_0 m} log\left(\frac{100}{n}\right)$
Temps de pic	$t_{pic} = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}} = \frac{T_p}{2}$
Pseudo période	$T_p = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-m^2}}$
Dépassement	$D(\%) = 100e^{\frac{-\pi}{\sqrt{1-m^2}}}$
Nombre d'oscillations complète	$n = \frac{1}{2m}$

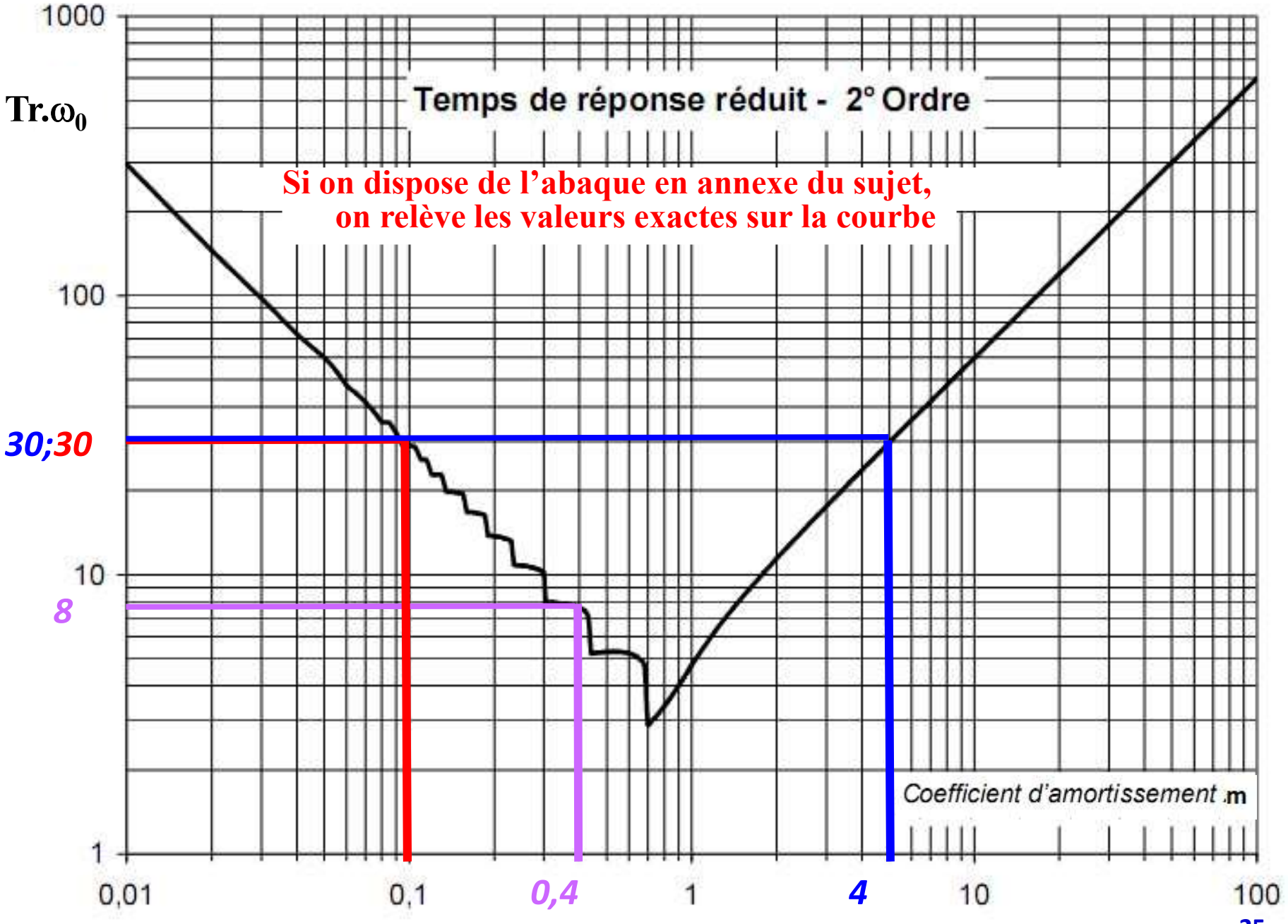
Influence des paramètres : m

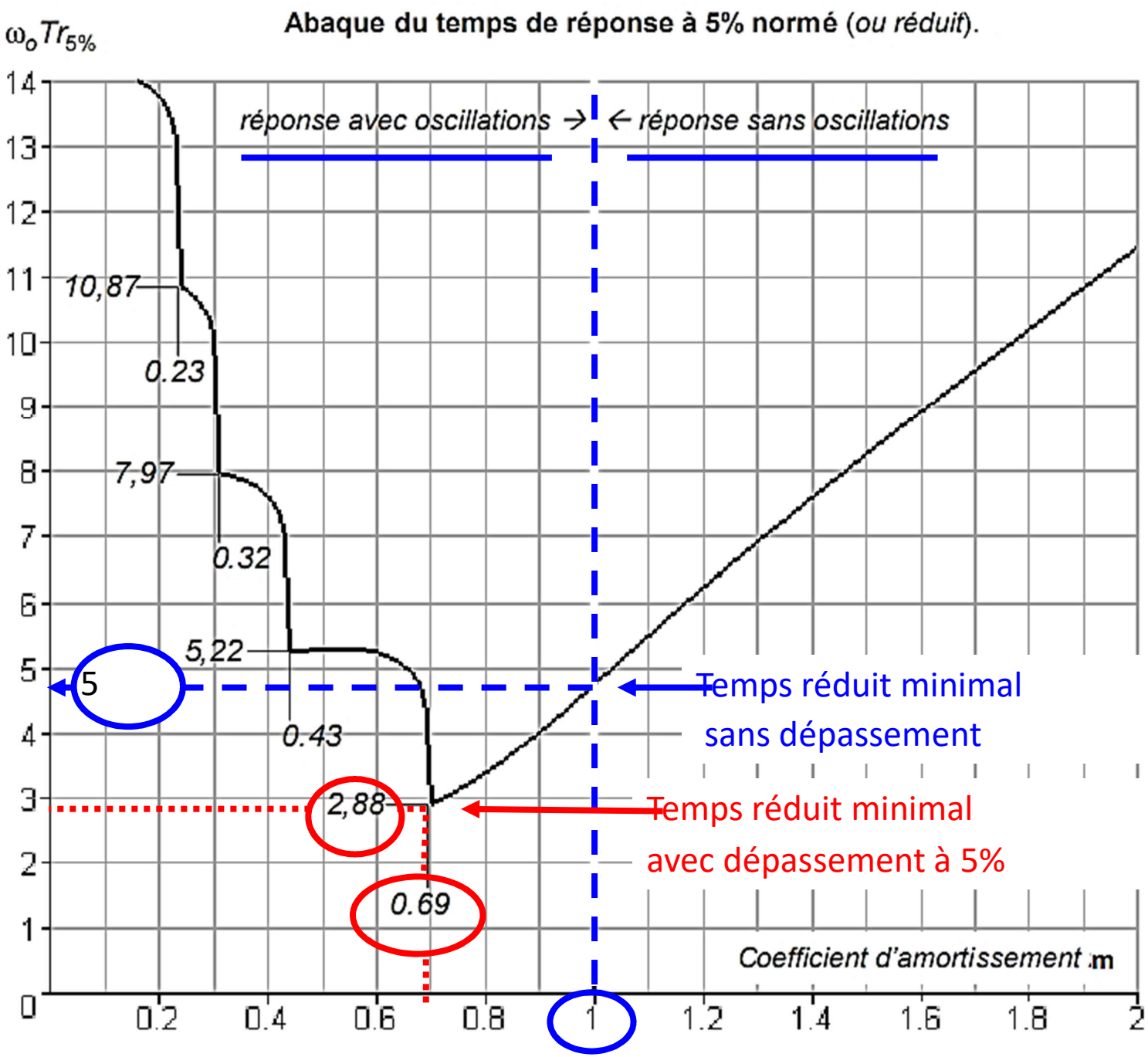


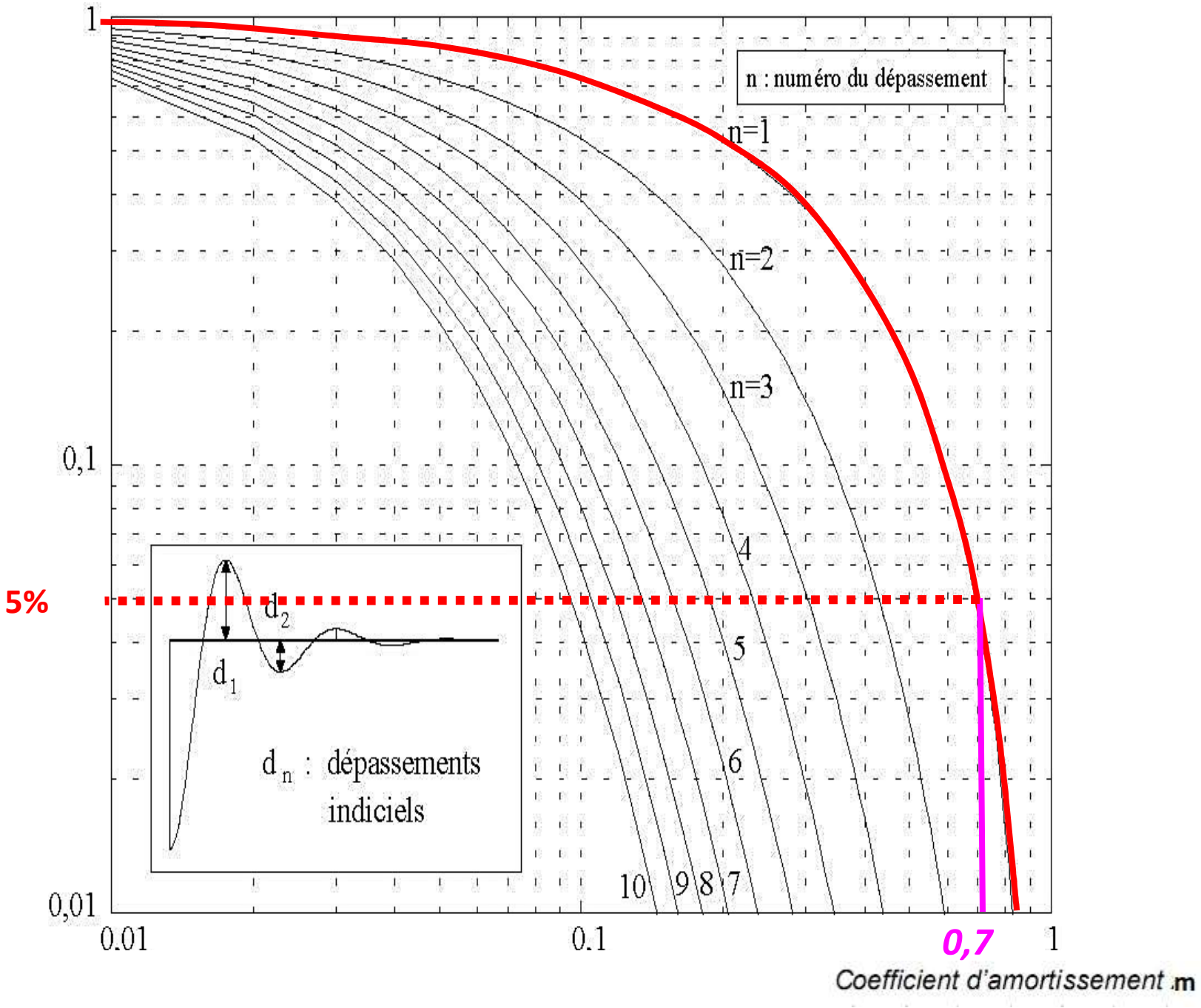
Influence des paramètres: ω_0




Temps de réponse réduit - 2° Ordre
ω.t5%
1000
100
10
1
ln(tr.ω0) = - ln(m) + ln(3)
Soit : Tr.ω0 ≈ 3/m
5
3
Coefficient d'amortissement m
0,01
0,1
0,7
1
10
100
0,5
1


Tr.ω0
Temps de réponse réduit - 2° Ordre
Si on dispose de l'abaque en annexe du sujet,
on relève les valeurs exactes sur la courbe
1000
100
30;30
10
8
1
0,01
0,1
0,4
1
4
10
100
Coefficient d'amortissement m


Abaque du temps de réponse à 5% normé (ou réduit).
$\omega_o Tr_{5\%}$
réponse avec oscillations →
← réponse sans oscillations
10,87
0.23
7,97
0.32
5,22
0.43
5
2,88
0.69
Temps réduit minimal
sans dépassement
Temps réduit minimal
avec dépassement à 5%
Coefficient d'amortissement m
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2


1
0,1
0,01
0.01
0.1
1
n : numéro du dépassement
n=1
n=2
n=3
4
5
6
10
9
8
7
5%
d2
d1
dn : dépassements indiciels
0,7
Coefficient d'amortissement m

Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

- Analyse temporelle
- Analyse fréquentielle

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (Partie 1)

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (Partie 1)

Identification d'un système à partir de sa réponse indicielle



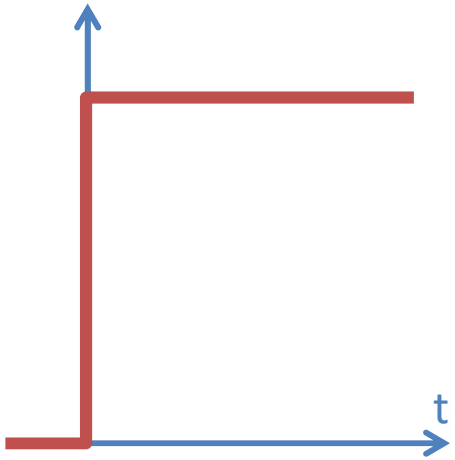
Dans la pratique, on se limite à l'identification des systèmes du 1er et du 2nd ordre. On recherche la fonction de transfert qui traduit le mieux le comportement global. Identifier un système c'est déterminer ses paramètres caractéristiques.

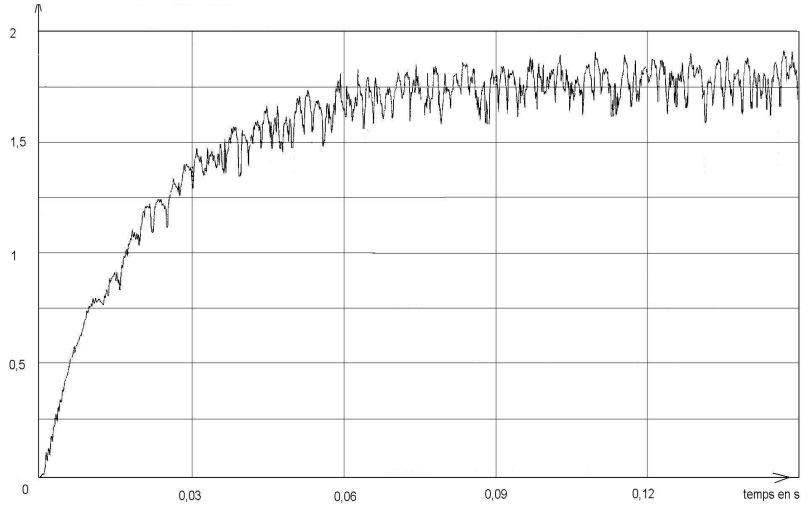


Réaliser un essai

$$e(t) = e_0 . u(t)$$

Mesure de s(t)







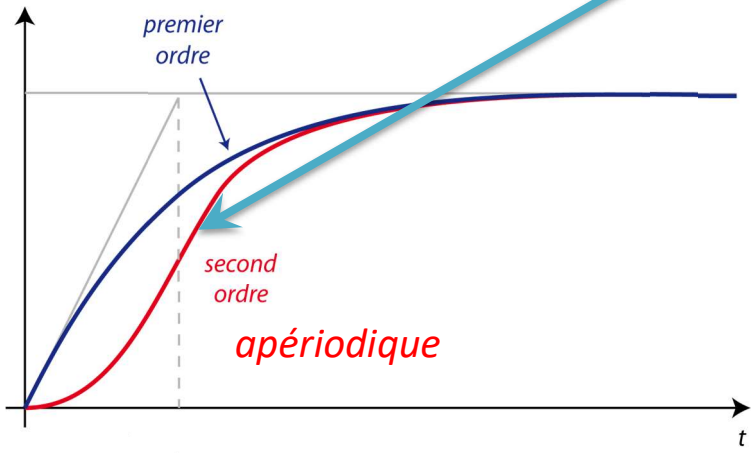
Choisir le modèle (consigne en échelon) :

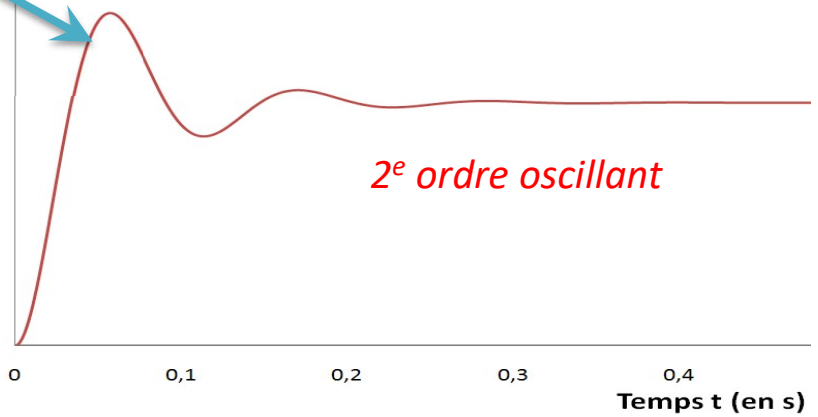
- Tangente à l'origine non nulle ou peu marquée
- Pas ou peu de dépassement de la valeur finale

⇒ **1er ordre**

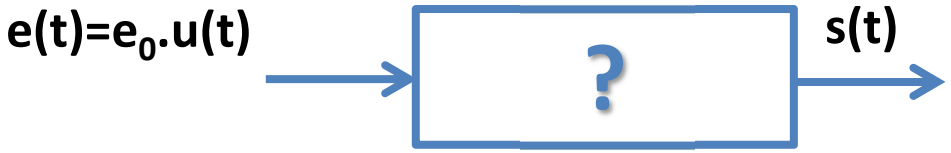
- Tangente à l'origine nulle
- Dépassements de la valeur finale avec oscillations amorties ⇒ m < 1.
- Pas de dépassement ⇒ m > 1.

⇒ **2ème ordre**



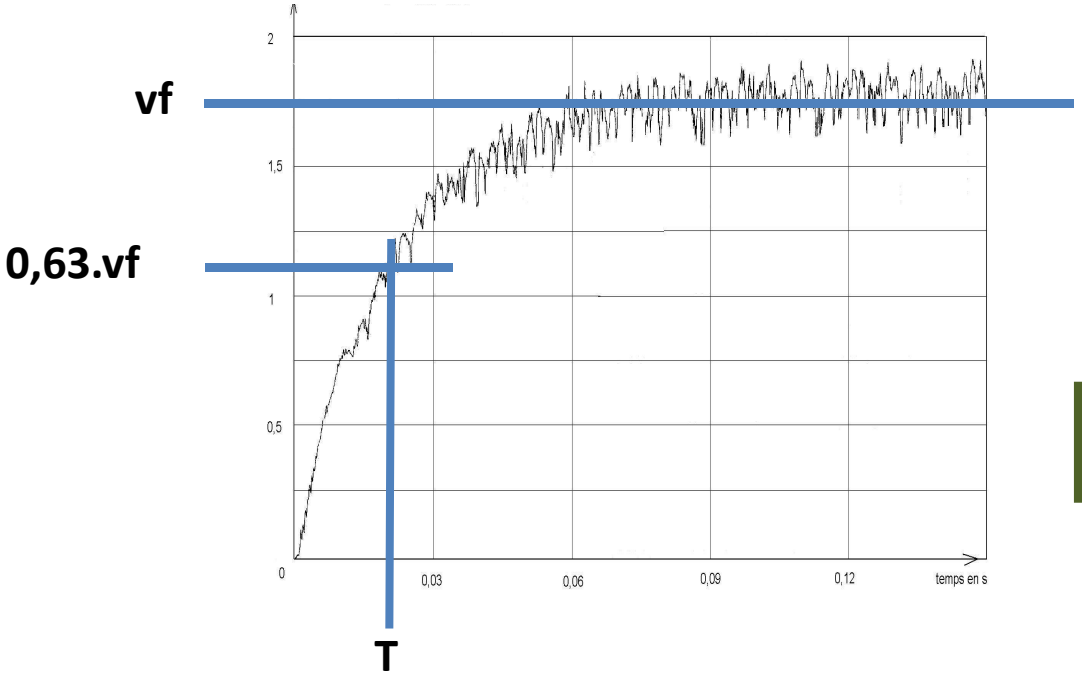


Système de 1er ordre



$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1+Tp}$$

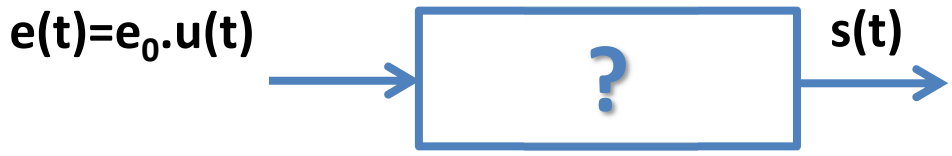
Déterminer les paramètres du modèle



$$vf = K.e_0 \Rightarrow \boxed{K = \frac{vf}{e_0}}$$

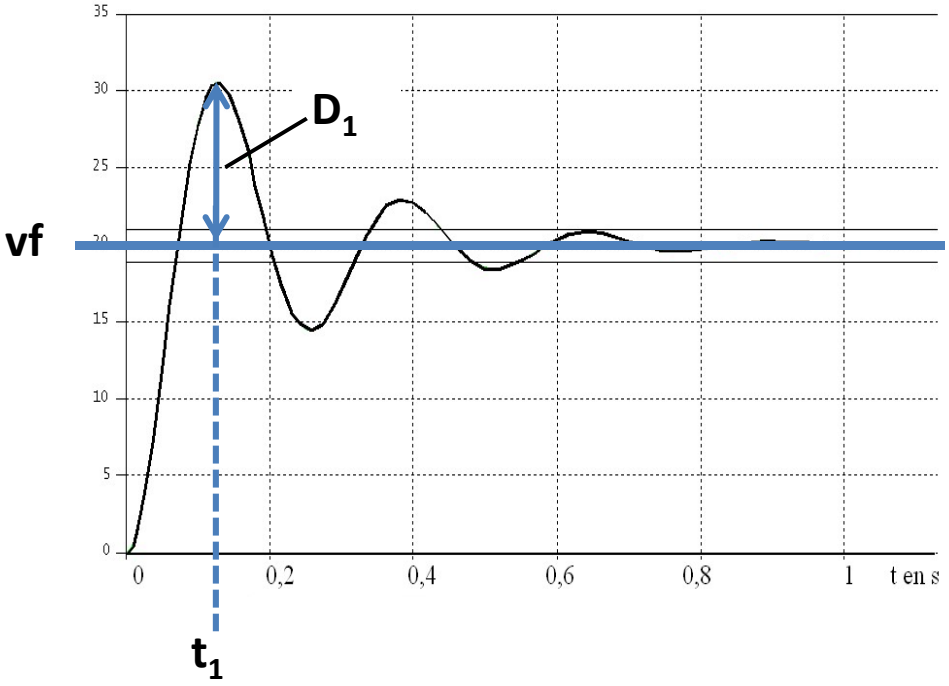
$$s(T) = 0{,}63.vf \Rightarrow \boxed{T = \ldots}$$

Cas n°1 : Système du 2nd ordre Régime oscillant amorti (0<m< 1)



$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + 2m\frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$$

Déterminer les paramètres du modèle

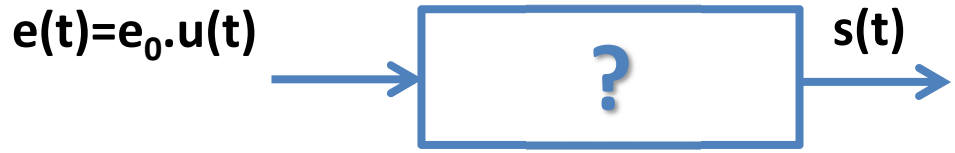


$$vf = K.e_0 \Rightarrow \boxed{K = \frac{vf}{e_0}}$$

$$D_1 = K.e_0.e^{\frac{m.\pi}{\sqrt{1-m^2}}} \Rightarrow \boxed{m = \ldots}$$

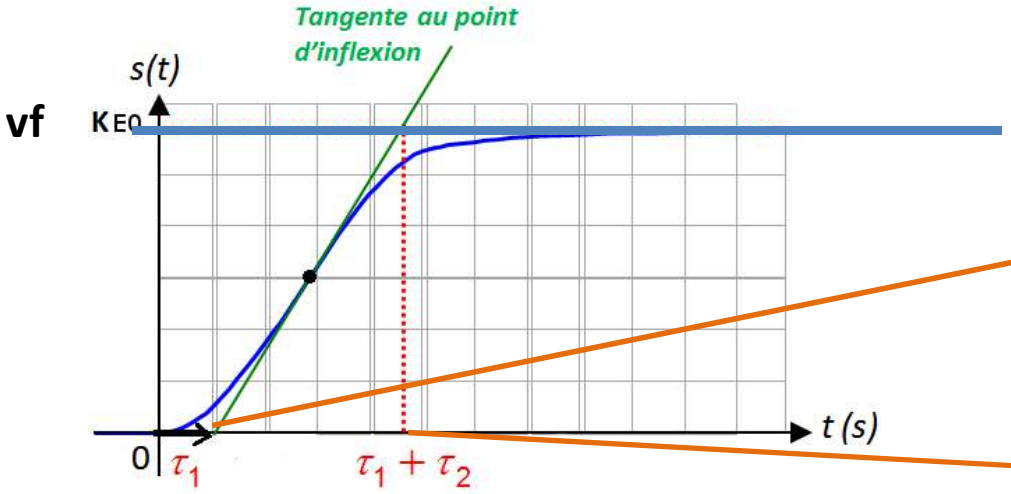
$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_0.\sqrt{1-m^2}} \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \ldots}$$

Cas n°2 : Système du 2nd ordre Régime amorti (m≥1)



$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

Déterminer les paramètres du modèle



$$vf = K.e_0 \Rightarrow \boxed{K = \frac{vf}{e_0}}$$

τ_1=…

τ_2=…